Иван Добрынин

Разработка комплекса информационных систем для проведения соревнований и тренировок по спортивному программированию в формате дуэли

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель: И. С. Казменко

07.05.2026

Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ
Программа «Современное программирование»

Введение в предметную область

Мой код | Код оппонента

Python | Отправить

```python
n, k = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))

a.sort()

cnt = 0
for x in a:
    if k < x:
        break

    k -= x
    cnt += 1

print(cnt)
```

Задача A

Условие | Посылки

Экскурсия

На Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию приехало n делегаций из разных городов, i-я делегация состоит из a_i человек. Организаторы олимпиады приготовили экскурсию для участников и сопровождающих, но поучаствовать в ней смогут не более k человек. Все гости олимпиады хотят её посетить, но коллективы не планируют разделяться - каждая делегация должна либо поехать на экскурсию в полном составе, либо пропустить её.

Помогите организаторам выбрать максимальное количество делегаций, которые смогут поучаствовать в экскурсии.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и k ($2 \le n \le 1000$, $3 \le k \le 10^8$) - количество делегаций и мест на экскурсии.

Вторая строка содержит n целых чисел a_i ($3 \le a_i \le 10^5$) - количество человек в i-й делегации.

Формат выходных данных

Выведите одно число - максимальное количество делегаций, которые смогут поучаствовать в экскурсии.

Ограничения

Лимит по времени	1 с
Лимит по памяти	256 МБ

Примеры

Пример 1

Ввод	Вывод
3 7 5 3 4	2

Существующие решения и их недостатки

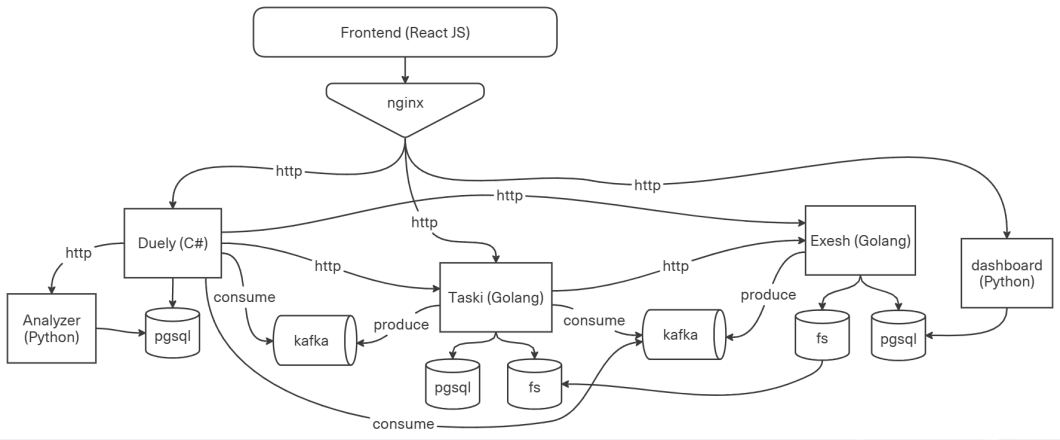
Критерий	CODEFORCES	LeetCode	Hexlet Codebattle by Hexlet's community
Формат дуэлей	−	−	+
Конфигурация правил	−	−	±
Свои задачи	+	±	±
Нестандартные типы задач	−	−	−
Офлайн-режим	+	−	−
Анализ поведения	−	−	−

МКН

Постановка задачи

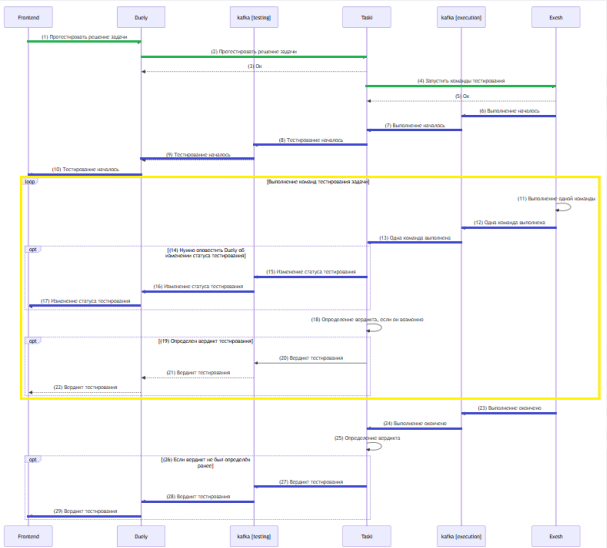
1. Спроектировать архитектуру системы, позволяющую проводить дуэли по спортивному программированию.
2. Разработать масштабируемую тестирующую систему для автоматической проверки решений пользователей с параллельным исполнением и эффективным использованием вычислительных ресурсов.
3. Реализовать программный код всех компонентов системы и взаимодействие между ними.
4. Исследовать подход к обнаружению подозрительных участников на основе анализа поведения в сессии дуэли.

Микросервисная архитектура системы



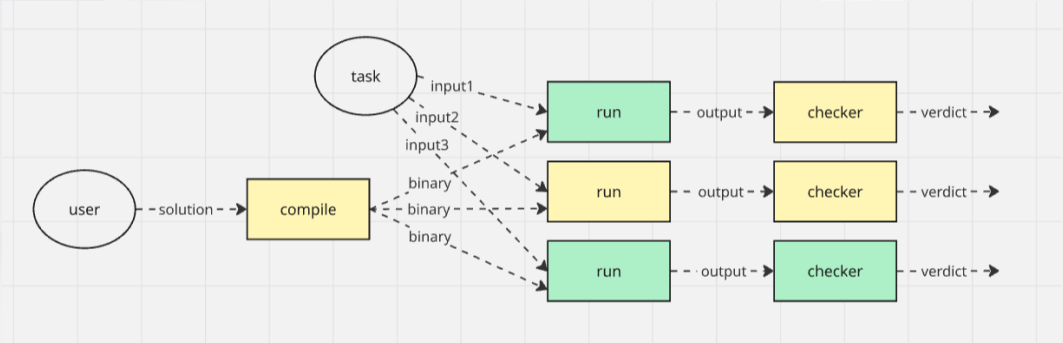
МКН

Схема асинхронного процесса тестирования



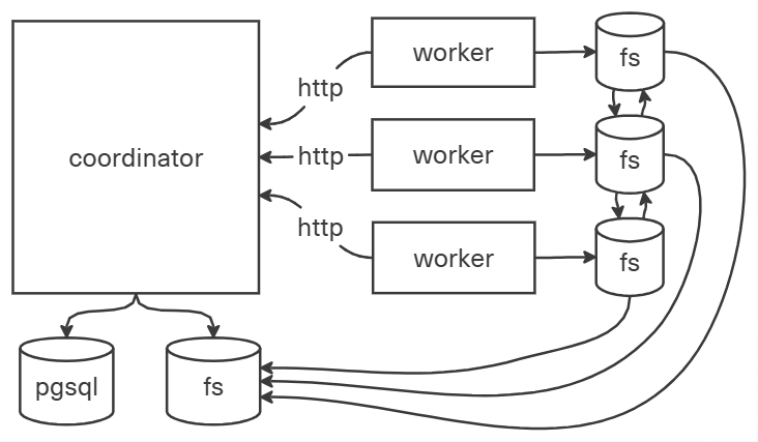
МКН

Распределённое исполнение графа команд



МКН

Архитектура Exesh на основе orchestration-модели



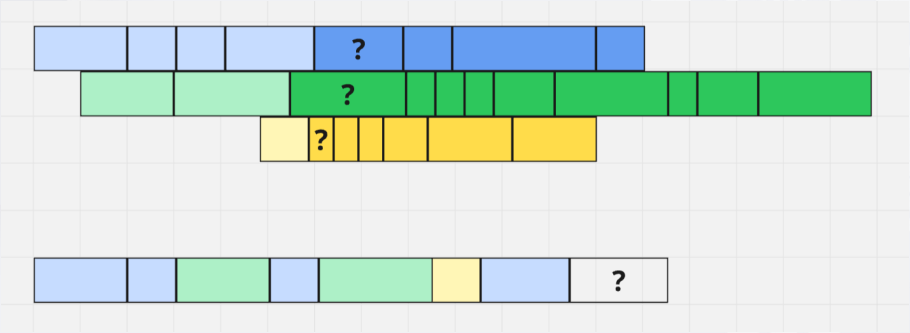
МКН

Хранение, кэширование и передача файлов между компонентами системы

filestorage — библиотека на Go:

- Абстракция над файловой системой.
- Кэширование файлов для повторного использования.
- Передача файлов между компонентами в сжатом виде.
- Автоматическая очистка неиспользуемых файлов.

Задача 1: честное распределение ресурсов для одновременного исполнения набора Execution



МКН

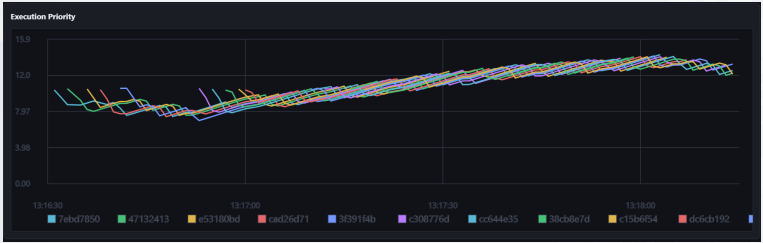
Задача 1: честное распределение ресурсов для одновременного исполнения набора Execution

$$priority(T) = \frac{T - T_{start}}{T_{total}} + \alpha \cdot \frac{T_{total} - T_{done}}{T_{total}}$$

- T_{start} — время начала исполнения Execution.
- T_{total} — общее ожидаемое время исполнения Execution.
- T_{done} — общее ожидаемое время уже исполненных Jobs.
- α — определяет влияние реального времени исполнения и влияние ожидаемого оставшегося времени исполнения.

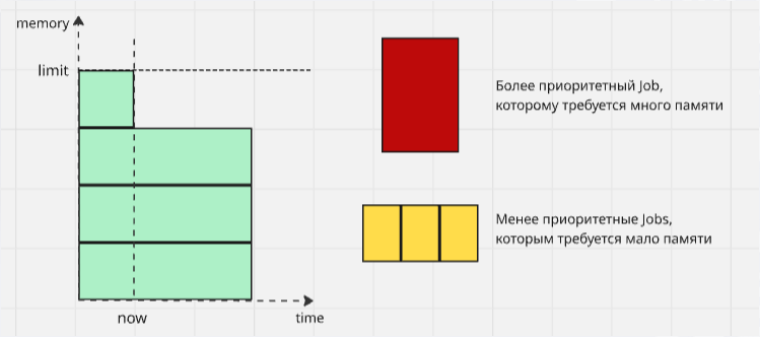
МКН

Задача 1: честное распределение ресурсов для одновременного исполнения набора Execution



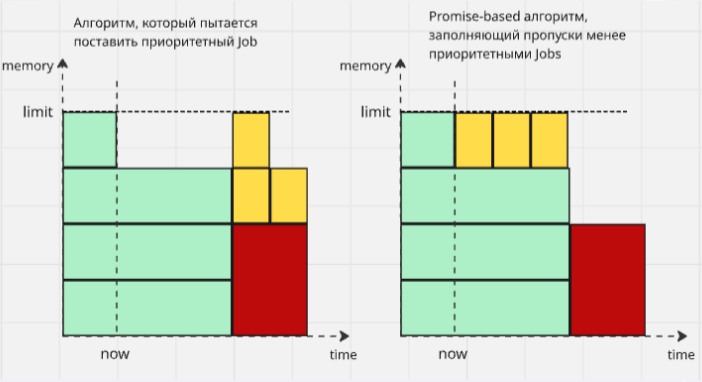
МКН

Задача 2: распределение Jobs по исполнителям для максимизации утилизации ресурсов



МКН

Задача 2: распределение Jobs по исполнителям для максимизации утилизации ресурсов



МКН

Задача 2: распределение Jobs по исполнителям для максимизации утилизации ресурсов

```
def schedule(jobs):
    jobs.sort(key=job.priority)
    for job in jobs:
        if can_start_now(job):
            start(job)
            break
        elif len(promised_jobs) < limit:
            start_time = get_start_time(job)
            promise(job, start_time)
```

МКН

Безопасный запуск пользовательского кода в изолированном окружении

isolate — утилита на C от ioi:

- Изоляция процессов для предотвращения доступа к ресурсам других процессов.
- Ограничение ресурсов, доступных для выполнения кода.
- Запрет взаимодействия с сетью.
- Лёгкий вес и высокая производительность.

Задача 3: анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли

В процессе участия в дуэли собираются события следующих видов:

- Ввод кода, удаление кода, перемещение курсора.
- Вставка кода из буфера обмена.
- Запуск решения на тестах из условия и произвольных тестах.
- Отправка решения на проверку.

Задача 3: анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли

Список событий трансформируется в вектор признаков, таких как:

- Средняя скорость ввода кода, разброс.
- Количество вставок кода из буфера обмена, средняя длина вставляемого фрагмента.
- Частота изменения вставленного кода.
- Количество значимых перемещений курсора.
- Количество запусков решения и отправок на проверку.

Задача 3: анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли

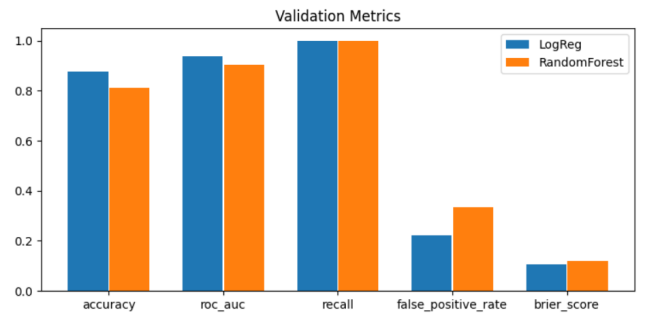
По вектору признаков модель машинного обучения предсказывает степень подозрительности поведения.

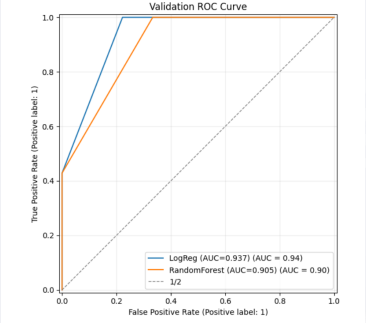
- Базовая модель — логистическая регрессия.
- Основная модель — случайный лес.

Сбор обучающей выборки:

- Самостоятельное участие в дуэли с различными стратегиями.
- Проведение турнира на занятии кружка по спортивному программированию СПбГУ.

Задача 3: анализ подозрительности поведения участника при участии в дуэли





МКН

Настройка правил проведения дуэлей и турниров

Длительность (минуты) *

30

☑ Показывать код соперника во время дуэли

Порядок задач

◉ Задачи открываются одна за другой.

○ Все задачи доступны сразу.

Задачи (2) Добавить задачу

Уровень задачи
4
Темы задач
любая тема
Удалить задачу

Уровень задачи
8
Темы задач
структуры данных Удалить
выбрать тему
Удалить задачу

A: уровень 4
B: уровень 8 | структуры данных

5 мая Fancy Tournament

Турнирная таблица

Никнейм	Победы	Ничьи	Поражения	Очки
maguuus	4	1	0	13
Piashy	3	0	2	9
machine_solution	2	2	1	8
mihleonid	2	1	2	7
auierpg	0	2	3	2
Nick	0	2	3	2

Текущие дуэли

Нет дуэлей.

Прошедшие дуэли

	Результат		Дата
Piashy	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:16
Nick	L - W	machine_solution	05.05.2026, 15:13
mihleonid	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:09
Piashy	W - L	Nick	05.05.2026, 15:04
maguuus	W - L	auierpg	05.05.2026, 15:04
mihleonid	W - L	machine_solution	05.05.2026, 15:03
maguuus	W - L	mihleonid	05.05.2026, 15:00
Piashy	L - W	machine_solution	05.05.2026, 14:59

МКН

Результаты работы

1. Разработан комплекс информационных систем для проведения соревнований и тренировок по спортивному программированию в формате дуэли.
2. Реализована распределённая тестирующая система с графом команд, планированием ресурсов и поддержкой масштабирования исполнителей и кластеров.
3. Обучена модель машинного обучения для анализа подозрительности поведения пользователя.